

- 1) Uma empresa monitora a temperatura de 4 máquinas durante 7 dias. Cada linha da matriz representa uma máquina e cada coluna representa um dia.
 - a) Crie um array chamado temperaturas com valores inteiros aleatórios entre 18 e 40, com dimensão 7×4 .
 - b) Mostre as propriedades da matriz:
 - Formato
 - Número de dimensões
 - Quantidade total de elementos
 - c) Transforme temperaturas em um vetor de 28 elementos, em seguida, reorganize os dados em uma matriz 4×7 .
 - d) Sabendo que existe um erro de calibração de +1.5 graus, crie uma nova matriz chamada temperaturas_corrigidas aplicando a correção com operação vetorizada.
 - e) Calcule:
 - Média de temperatura por máquina
 - Média de temperatura por dia
 - f) Mostre:
 - Temperaturas da máquina 2
 - Temperaturas registradas no dia 5
 - Temperaturas das máquinas 1 a 3 nos primeiros 4 dias
 - g) Mostre todas as temperaturas acima de 35 graus.
 - h) Crie um array contendo apenas temperaturas abaixo de 22 graus.
 - i) Calcule as seguintes estatísticas:
 - média geral
 - valor máximo
 - valor mínimo
 - desvio padrão
- 2) Uma empresa registrou o valor de vendas realizadas por vendedores em diferentes regiões. Cada venda possui três informações: ID do vendedor, região e valor da venda. Considere os conjuntos:
 - vendedores = {1,2,1,3,2,1,3,2,3,1}
 - regiões = {"Norte","Sul","Norte","Sul","Leste","Norte","Leste","Sul","Sul","Leste"}
 - vendas = {120,200,150,300,180,90,250,210,310,160}

- a) Calcule o total de vendas por vendedor.

Total de vendas por vendedor:

Vendedor 1: 520

Vendedor 2: 590

Vendedor 3: 860

- b) Calcule o total de vendas por região.

Total de vendas por região:

Região Leste: 590

Região Norte: 360

Região Sul: 1020

- c) Identifique quais vendas possuem valor maior que a média geral de vendas.

Média geral de vendas: 197.0

Vendas acima da média:

[200 300 250 210 310]

- 3) Considere os arrays abaixo:

- `python = np.array([101,102,103,104,105,106,107])`
- `estatistica = np.array([103,104,108,109,110,105])`
- `visualizacao = np.array([101,103,105,111,112])`

- a) Determine os alunos que estão matriculados em Python ou Estatística.

Python ou Estatística: [101 102 103 104 105 106 107 108 109 110]

- b) Determine os alunos que estão nos três cursos simultaneamente.

Nos três cursos: [103 105]

- c) Determine os alunos que estão em Estatística ou Visualização, mas não em Python.

Estatística ou Visualização, mas não Python: [108 109 110 111 112]

- 4) Com o arquivo “alunos.csv”:

- a) Após carregar o arquivo, visualize as primeiras linhas do dataset para compreender sua estrutura e identifique as colunas existentes, os tipos de dados e a quantidade de registros presentes na tabela.
- b) Em seguida, aplique filtros para identificar:
- alunos que possuem mais de 10 faltas;
 - alunos pertencentes ao curso Ciência da Computação;
 - alunos que estejam no curso Ciência da Computação e possuam menos de 5 faltas.
- c) Verifique se existem valores ausentes (nulos) no dataset.
- d) Substitua valores nulos da coluna cidade por um valor padrão como “Não informado”;

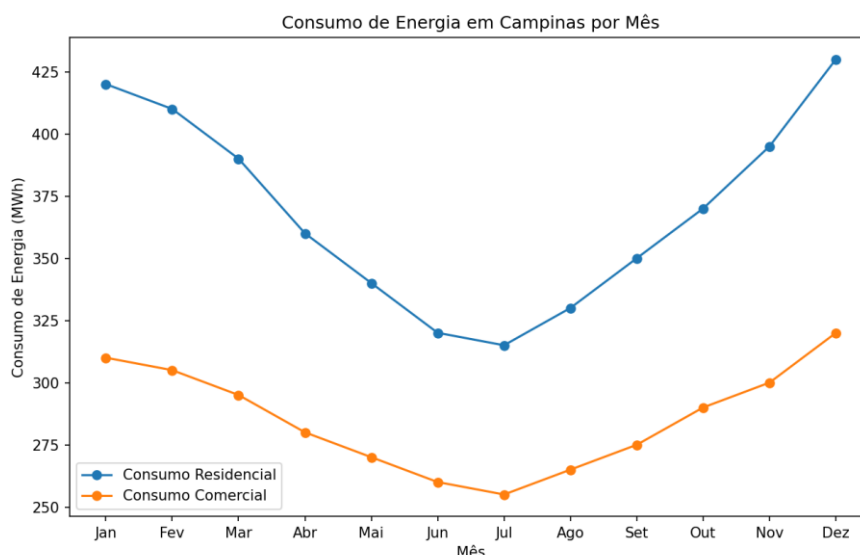
- e) Substitua valores nulos da coluna nota da segunda prova pela média das notas dessa coluna.
- f) Crie uma nova coluna chamada média final, calculada a partir da média das notas das duas provas.
- g) Crie outra coluna chamada situação do aluno, classificando os estudantes da seguinte forma:
 - Aprovado: média final maior ou igual a 6
 - Reprovado: média final menor que 6
- h) Exiba apenas as colunas nome, curso e situação_do_aluno.
- i) Realize uma análise simples dos dados para identificar informações como a média das notas por curso e a quantidade de alunos em cada curso.

Leia o arquivo “consumo_de_energia_cidades.csv”, para os exercícios 5 a 7.

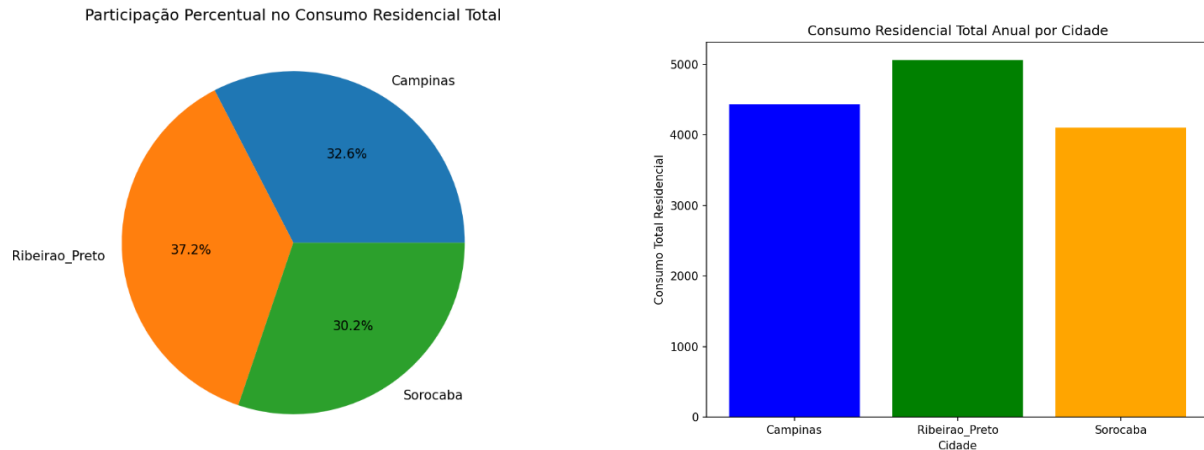
- 5) Filtre apenas os dados da cidade Campinas. Crie um gráfico de linha mostrando:
- O consumo residencial por mês
 - O consumo comercial por mês

O gráfico deve conter:

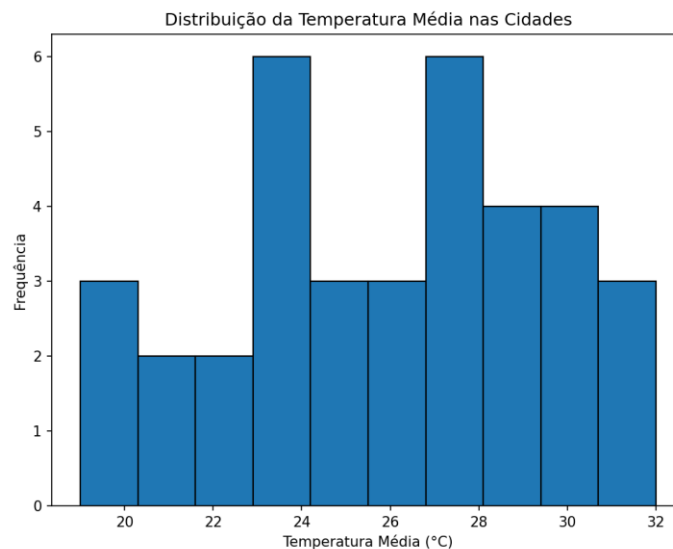
- título
- rótulos dos eixos
- legenda



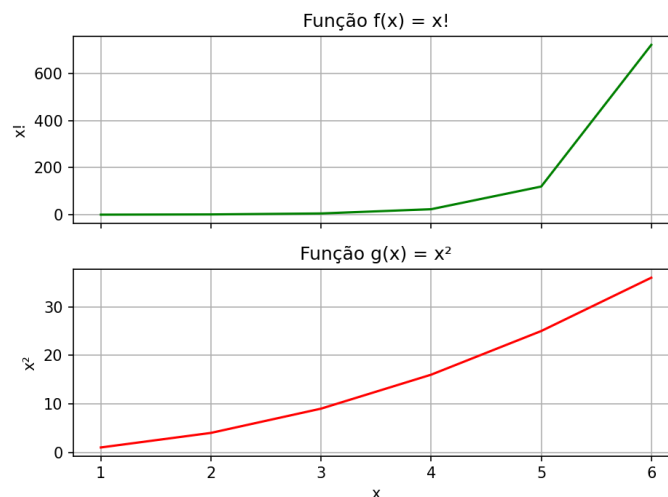
- 6) Calcule o consumo total anual residencial de cada cidade, crie um gráfico de barras comparando as cidades. Em seguida, crie um gráfico de pizza mostrando a participação percentual de cada cidade no consumo residencial total.



7) Crie um histograma da coluna Temperatura_Media para todas as cidades.

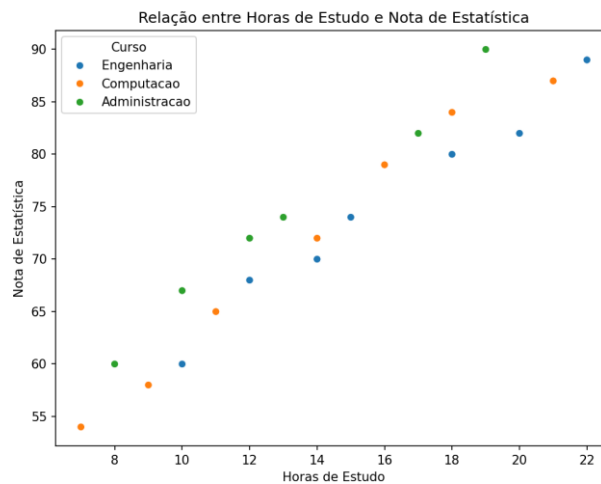


8) Plote dois gráficos na mesma figura utilizando a função subplots(). No primeiro gráfico, apresente a função $f(x) = x!$, que representa o fatorial de x . No segundo gráfico, apresente a função $g(x) = x^2$. Os dois gráficos devem compartilhar o mesmo eixo x . Considere valores de x de 1 até 6.

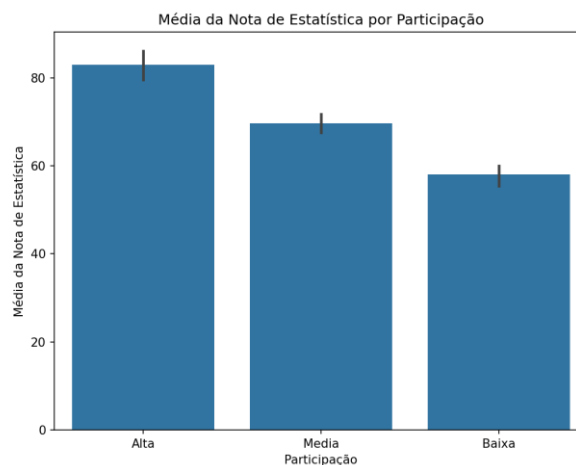


9) Utilizando o arquivo “desempenho_estudantes.csv”:

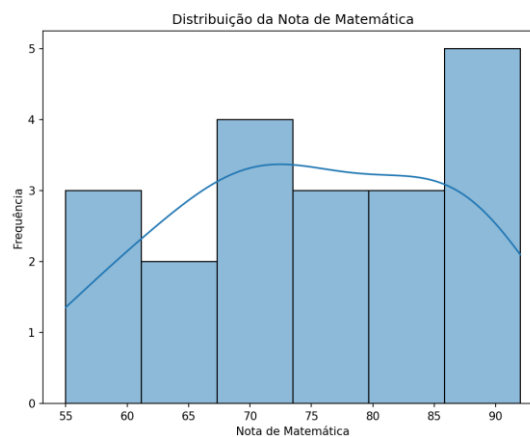
- a) Crie um gráfico de dispersão, mostrando a relação entre Horas_Estudo, Nota_Estatística. Diferencie os pontos por Curso utilizando cores.



- b) Crie um gráfico de barras mostrando a média da Nota_Estatística por nível de Participacao.



- c) Crie um histograma com curva de densidade (KDE) da variável Nota_Matemática.





BOA PROVA!!

